

基础研究的内涵、特征与提升路径

孙 烈

【摘要】人类的科技进步离不开基础研究的贡献。基础研究常常是解决应用层面关键核心技术的前提，进而导致新产品或新工艺的开发。原始创新是基础研究的核心特征之一。我国当前处在提升基础研究与原始创新能力的历史关口，可持续加大资金投入，强化建制化基础研究；聚焦重大问题，抢占科技制高点；培养青年才俊，增进国际交流与合作，以解决我国基础研究与原始创新遭遇的“瓶颈”问题。

【关键词】基础研究 原始创新 科技制高点 青年人才 【中图分类号】G31 【文献标识码】A

回顾科学革命与工业革命的创新成就，似乎不难理解基础研究的重要意义。科学革命的标志性成果，如日心说、牛顿力学、原子论，以及后来的进化论、相对论与量子力学、DNA 双螺旋模型等，都是纯研究的新知识结晶；而工业革命的典型成就，如瓦特蒸汽机、西门子电机、贝塞麦炼钢炉，以及狂犬疫苗、电报机、青霉素药、晶体管器件、电子计算机等，都需要以新知识为发展基础。简言之，人类的科技进步离不开基础研究的贡献。不过，在不少人看来，基础研究本身侧重理论和方法的纯研究，并不必然指向实际应用。因此，上述工业革命的例子，经常被看作是应用取向的研究。其实，基础研究可以没有应用指向，但往往是应用指向的基础，纯研究产出的重要的理论、观念和方法，常常是解决应用层面关键核心技术的前提，进而导致新产品或新工艺的开发。[①]因此，世界经济合作与开发组织（OECD）与美国国家科学基金会（NSF）等机构通常将研发活动分为基础研究、应用研究和实验开发三个大类。这一逻辑用因果链可以表示为：基础研究→应用研究→实用开发。新知识的源头，主要在基础研究。

然而，基础研究的社会价值并不容易判断。在基础领域求知的重要性，是经过长期实践才形成的社会共识。即便在当今欧美国家，该如何对待基础和应用的研究，也并非毫无争议[②]。究其原因，一方面，当科学作为一种社会建制时，基础研究的社会功能、资源占用等因素，需在社会发展中切实考量才可能达成共识性的判断；另一方面，学科交叉与跨国合作越来越普遍，基础研究与应用研究的互动也愈加复杂，追求目标与资源投入等都需要不断调整，以利于创新发展。

世界科技大国对基础研究重要性的认识过程

不妨比较两个历史性的决策。其一发生在中国。1956 年，中国政府制定了《1956–1967 年科学技术发展远景规划》，明确了当时科技发展的轻重缓急。在规划初稿确定的任务中，最为紧要的是原子弹、导弹、计算机、半导体、无线电电子学、自动化等国防建设和国民经济的应用发展任务，而基础研究被严重弱化。这立刻成为科学家争论的话题，随之引起了周恩来总理的关注。他及时纠正了此问题并明确指出：“如果我们不及时地加强对于长远需要和理论工作的注意，我们就要犯很大的错误，没有一定的理论科学的研究作基础，技术上就不可能有根本性质的进步和革新。”[③]很快，正式稿中增加了“现代自然科学中若干基本理论问题的研究”一项，其中包括“蛋白质的结构、功能和合成的研究”等科学前沿问题。由此，中国科学家大胆提出人工合成结晶牛胰岛素的项目，后来也取得了达到世界先进水平的重大突破。[④]20 世纪 50 年代至 60 年代，我国在科研资源高度紧缺的情况下，仍努力保持基础研究在整个科研体系中的适当布局。这一举措对于此后数十年中国稳定科技体系的基础、保留前沿探索的能力、延续基础研究发展的势头，产生了极为重要的影响。

另一则例子来自于近年的美国。2021 年，美国国会

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过《无尽前沿法案》(Endless Frontier Act),要求在国家科学基金会中新设立一个“技术和创新指导委员会”,负责区域技术中心方案。法案高度重视创新,提出“必须促进美国的创新”,并且从两个层面明确了依靠基础研究带动关键技术创新的举措:一是在关键技术重点领域开展基础研究,并促使这些技术商业化,以供美国企业使用;二是通过基础研究及其转化,推动关键技术的创新。前一个层面,由应用开发指向基础研究,再通过技术商业化获得优势,这被认为“是巩固美国在关键技术领域领导地位的方法”;后一个层面,强调从基础研究自身出发,“研究有关自然、人类和物理现象基本问题”,一般经过转化使其具有应用价值,“能够使关键技术重点领域实现进步”。[5]

中美同为高度重视科技的大国,但彼此的国情差异很大。上述两例,已大体反映出中外对基础研究的重要性存在共识,也说明不同国家在不同阶段发展基础研究有所差异。共识主要源于科学研究的规律与成果具有显著的普适性,而差异在很大程度上归因于各国的科技、经济和社会等特定国情的直接影响。近十年来,世界科技大国强化了对基础研究重要性的共识,有两项典型的标志:

第一,以美国为代表的西方国家,基础研究的资金投入总体呈上升势头。自1976年至2023年,美国基础研究的总投入稳中有升,从98.23亿美元升至约482.13亿美元,增长4.36倍[6]。其中包含三个相对明显的加速期:1983至1987年、2000至2004年、2019至今,大致分别对应1980年代的《史蒂文森-怀德勒技术创新法案》(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)和“星球大战计划”,21世纪初的《关键基础设施保护法》(Critical Infrastructures Protection Act)和美国发动的“全球反恐战争”,2021年的《无尽前沿法案》、2022年《芯片和科学法案》(CHIPS and Science Act)。不难发现,美国的基础研究投入强度,总体上服从于国家利益与阶段性战略目标。对于其他西方国家而言,美国的举措具有很强示范与带动作用。

第二,以多国科学院为代表的科学研究机构,签署了一项呼吁重视基础研究的《关于基础研究的声明(2020)》(G-SCIENCE ACADEMIES STATEMENT 2020:Basic Research)。2020年,包括中、美、英、法、德、日等国科学院或相当于国家科学院的机构,共同确认基础研究能够促进科技发展与社会进步,应该增加相关投入。声明同样引述了1945年《科学——无尽的前沿》报告中有关基础研究能够带来新知识、是技术进步的起搏器等观点。目前,人类面临诸多挑战,譬如气候变化与自然灾害、新致病源与健康威胁、网络安全、环境退化,以及能源、粮食和水的可持续性等问题。该声明认为,基础研究能够应对共同挑战、促进社会持久进步,现在比历史上任何阶段都更加重要。这一具有号召性质的声明,象征世界科学共同体已经形成对基础研究的基本功能与典型价值的理性共识。

同许多国家一样,中国对基础研究的宏观认识和总体举措,同样反映的是本国科技进步与社会发展的需求。特别是自改革开放以来,基础研究得到重视的程度逐步提升,在不断调试中找到适合现实国情的发展之路。从历史上的三次“全国基础研究工作会议”和一次中央政治局集体学习的思想脉络中,不难发现中国基础研究发展的特点。1989年“全国基础研究工作会议”结合“经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设”的总体思路,首次在国家层面加强协调基础研究,提高投资比例,制定了有所为有所不为的战略。2000年的全国会议,针对研究中暴露出的急功近利、片面追求“短、平、快”的倾向,提出“创新是基础研究的灵魂”,号召推进知识创新,把基础研究提高到一个新的水平。2011年的工作会议,判断我国的基础研究已进入从量的扩张向质的提高的重要跃升期,选择若干重点科学领域加强支持,鼓励科学家自由探索,强化学科建设基础地位,加强研究能力建设,打造国际先进的科研基础设施体系,首次将基础研究指向自主创新能力的提高。2023年在二十届中央政治局第三次集体学习时,习近平总书记指出:“应对国际科技竞争、实现高水平自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。”显然,当前中国正在经历一次新的调整,也必须作出新的转变,使得基础研究的发展指向实现科技自立自强与建设世界科技强国的新目标。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原始创新是基础研究的核心特征

获得新知识，是基础研究最直接的结果，也是对人类社会最直接的贡献。新知识，归根到底来自原创。原创与否，成为判定知识发现与创造的优先权归属的准则，荣誉与权益通常属于第一个发表新发现的个人或团体。[7] 由此，原始创新构成基础研究的核心特征之一。

科学革命与工业革命以来，新知识的生成、迭代与应用在不断加快。对于科技发展而言，有两个体系值得关注：一个是现代科技知识体系，它由众多学科（群）及其分支方向构成。这一体系从局部交叉到整体拓展，始终处于不断演化之中。不同的国家或地区，在不同的时段，原始创新的活跃程度与成果质量不同，相应地对知识体系的贡献与获益也有明显的强弱之分。近代以来，意大利、英国、法国、德国和美国，历经数次科学革命与工业革命，先后成为生产新知识及其应用的最主要的原始创新策源地。这些国家依托在关键学科与关键人才建立的优势壁垒，各领世界科技之风骚数十年。这就是科技史上著名的“世界科学中心转移”现象。

另一个是知识产权保护体系，由各国从优先权的认定与保护出发，通过辨识原创与系统累积而成。近两个世纪以来，保护原始创新是一项全球共识。对优先权和知识产权的推崇，鼓励着层出不穷的探索与创新，催生了大量由基础研究转化出的发明创造，保护了众多的关键核心技术，推动了技术与产业的良性发展。但是，因不可靠的结果、不合理的技术壁垒或不理性的滥用诉讼而出现的恶性竞争，也发生了大量妨害原创精神、正当权益和科学进步的事件。国际科技竞争，越来越倚重关键领域的原始创新及相关人才的比拼。但是，原创成果的地域分布并不均衡，而且与人口分布或人均 GDP 之间没有简单或直接的关系。

提升我国基础研究与原始创新能力的途径

基础研究的学科分布和原始创新的地域分布，始终处于动态变化中，存在科学中心转移与创新要素汇聚的现象，也存在抓住科技革命、成为科技强国的机遇期。提升我国基础研究与原始创新能力，可在以下方面着力。

第一，经费方面宜保持基础研究发展思路的连续和稳定，加大多渠道投入力度，强化建制化基础研究。基础研究的规模与国家经济发展水平密切相关，基础研究的能力与应用、开发类研究的水平呈正相关性，中国亦是如此。保持在基础研究、应用研究和开发工作之间的合理比例，有利于基础研究的发展，也有利于向发明创造新产品方向转化。从各国的成功经验来看，资金投入是促进基础研究的重要前提。虽然大家普遍认同基础研究的重要价值，但由于它的探索性强、不确定性高，容易降低对关键性与挑战性研究的投资兴趣。此类财政支出的紧缺，对各国政府来说都是难题。在西方发达国家，企业研发资金和民间资本也是基础研究经费的必要来源。一些看中基础研究的高新技术企业，甚至产出了诺贝尔奖级的成果，形成了关键核心技术，同样也吸引了大批顶尖人才。

建制化是基础研究有别于早期发展的关键因素。近代以来，原创性的突破主要来自于体系化、成建制的专门研发机构或专门项目。美国在设立国家科学基金会之外，约 85% 的基础性经费投向国立卫生院、能源部、国防部、航空航天局和农业部主要承担的导向性基础研究的部门[8]。德国也从财政上重点支持以从事基础研究为主业的马普学会。如此定向投入有利于基础研究与大科学目标、国家战略目标和长远目标相结合，也有利于缩短应用转化的距离，提高转化效率。当然，对于个人或小规模、自由探索和纯研究的投入，也应视作低投入、高产出、出好成果与大成果的重要途径，需要始终给予足够的支持力度。

第二，学科方面宜聚焦国家需求与科学前沿的重大问题，抢占科技制高点，促进科技基础设施发挥支撑作用。相关学科与方向的国际影响力，是衡量基础研究强弱的一个重要指标。找准学科与方向的创新突破口，是中国发展基础研究的难题之一。尽管科学技术知识体系十分庞杂，在一个时期内却总有几个带头学科位于发展迅速、引领性强的先导位置，带动学科之间的交叉融合。力学、热力学、电磁学、化学、核物理、遗传学、电子学、计算机等学科先后奠定了带头学科的地位。错失带头学科与交叉学科的增长“红利”，就很可能错过基础研究突破、

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

甚至丧失科学技术革命的“风口”。回首过去，中国通过实施“两弹一星”为代表的重大任务，跨入了核物理、电子学、计算机等学科的爆发期，带动了一大批相关学科的成长，是抢占科技制高点、聚焦国家需求与科学前沿重大问题的典范。二战期间与战后很长时间，美苏两国的科技发展，也都受益于曼哈顿计划、人造卫星、阿波罗计划等系列定向性、战略性的攻关任务。当前美国着意布局芯片、量子信息、人工智能等方向，谋划长期占领科技制高点。对中国而言，科研人员更需要大胆地在国家与社会众多需求中捕捉重大问题，从新一轮科技革命的前沿方向中凝练重大问题，通过重大攻关任务抢占科技制高点。此外，带头学科的突破经常依赖重大科技基础设施的支撑。实验探测、仿真计算和数据密集型发现等不同的研究范式，都离不开加速器、望远镜、超算、观测台站等大型科技基础设施。合理前瞻地部署稀缺的大型关键装置，不仅能够直接增强整体科研实力，而且通过大科学工程的实施，可以带动产业解决关键核心技术问题。

第三，人才方面宜注重基础研究人才队伍的规模与质量，营造青年人才成长的优良生态，增进国际交流与合作。人才是第一资源。“全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。”在建设世界科学中心的过程中，科技人力资源领域的争夺战将更趋激烈。美国能够夺取并长期占据世界科学中心的地位，与其一直保持国际人才高地的显著优势密不可分。相反，边缘国家的“脑力流失”，往往伴随着规模化的创新资源逃离。中国若要发展成为世界科学中心，首先要加大加快科技人才库的建设速度，注重基础研究人才的规模与质量。

青年人思想活跃、不畏困难、敢于争先，从事基础研究具有天然的优势。为了多出人才，出好人才，青年人才的教育与成长环境应得到物质和精神的双重保障。一方面，帮助解决他们急难愁盼的现实问题，另一方面，引导培养他们的科学兴趣、原创意识、长远眼光和奉献精神。多鼓励他们潜心基础探索、勇挑创新重担。原始创新在国际比较中才有意义。在国际交流与合作中，既要让本土研究者直接参与国际前沿的竞争和合作，从中得到锻炼与成长；也要善于通过国际大科学计划、高层次人才培养计划，吸引国际人才来华短期交流或长期工作。只要能够聚天下英才而用之，就会形成世界人才中心与创新高地。

基础研究与原始创新具有鲜明的时代性。无论是从中国科技体制的改革发展来看，还是从国际科技竞争的态势变迁来看，无论从中国的科研实力来看，还是从国际面临的共同挑战来看，我们正处在提升基础研究与原始创新能力的历史关口。近一个世纪以来，高强度科技竞争的分水岭，很大程度上在基础研究与原始创新能力的强弱。作为一个人口与经济的大国，中国应该为人类科技知识的增长和原创性的突破作出应有的贡献；同时，作为科技与经济发展的后进国家，在解决重大基础理论、关键核心技术等典型基础研究问题上，还存在明显差距，世界人才中心与创新高地的建设也还有很长的路要走。

（作者为中国科学院自然科学史研究所研究员）

【注：本文系中国科学院项目“中外科技创新史比较研究——科技自立自强之路”阶段性成果】

【注释】

①李佩珊、许良英主编：《20 世纪科学技术简史》，北京：科学出版社，1999 年，第 748 页。

② Schauz D. What is basic research? Insights from historical semantics[J]. Minerva,2014,52(3):273–328.

③周恩来：《关于知识分子问题的报告（1956 年 1 月 14 日）》，《中共中央文献研究室建国以来重要文献选编》（第 8 册），北京：中央文献出版社，1994 年，第 11–45 页。

④张久春、张柏春：《规划科学技术：〈1956–1967 年科学技术发展远景规划〉的制定与实施》，《中国科学院院刊》，2019 年第 9 期。

⑤ Rep. Khanna, R.D., Text – H.R.2731 – 117th Congress (2021–2022): Endless Frontier Act. 2021.

⑥ Trends in Basic Research by Agency, FY 1976–2023. 引自 Hourihan M. Historical trends in Federal R&D[J]. Washington DC: The American Association for the Advancement of Science.2023.

⑦ Strevens M. The role of the priority rule in science[J]. The Journal of philosophy, 2003, 100(2): 55–79.

⑧ Burke A, Okrent A, Hale K, et al. The State of US Science & Engineering 2022. National Science Board Science & Engineering Indicators. NSB–2022–1[J]. National Science Foundation, 2022.

责编 / 常妍　美编 / 李祥峰

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net